Zadanie 2B

Równowaga podziałowa

Równowagi podziałowe substancji między dwa różne ośrodki (fazy) stanowią fizykochemiczną podstawę metod rozdzielania mieszanin. Rozdzielanie mieszanin realizowane jest przy wykorzystaniu różnych technik, np. różnorodnych odmian chromatografii oraz ekstrakcji, której dotyczy to zadanie.

Metoda ekstrakcyjna polega najczęściej na wykorzystaniu równowagi podziału substancji między wodę i rozpuszczalnik organiczny, niemieszający się z wodą. Na przykład, chcąc wydzielić pewien składnik (rozpuszczalny w rozpuszczalniku organicznym) ze złożonego roztworu wodnego, można ten roztwór wymieszać z rozpuszczalnikiem organicznym. Po ustaleniu się równowagi oraz wyraźnym rozdzieleniu się warstw: organicznej i wodnej, można oddzielić warstwę organiczną zawierającą interesujący składnik.

Stosunek stężeń składnika w fazie organicznej, c_{org}, i wodnej, c_w, opisuje stała podziału, K:

$$K = \frac{c_{org}}{c_w}$$

Dla przykładowej substancji X stała podziału K = 10. Jaki % tej substancji pozostanie w roztworze wodnym, jeżeli: (a) ze 100 cm^3 roztworu wodnego ekstrahowano tę substancję 100 cm^3 rozpuszczalnika organicznego; (b) ze 100 cm^3 roztworu wodnego ekstrahowano tę substancję porcją 50 cm^3 rozpuszczalnika organicznego i po oddzieleniu go przeprowadzono ekstrakcję drugą porcją 50 cm^3 tego samego rozpuszczalnika organicznego.

Rozwiązanie zadania 2B

(a) Przyjmując, że początkowa ilość moli substancji *X* w roztworze wodnym wynosi n^0, a ilość moli substancji *X* w fazie organicznej wynosi *x*, można zapisać:

$$K = \frac{\frac{x}{0{,}1}}{\frac{n^0 - x}{0{,}1}} = 10$$

Po przekształceniu:

$$x = 10n^0 - 10x$$

Stąd: $x = 0{,}91 \cdot n^0$. Oznacza to, że w roztworze wodnym pozostało (1-0,91)·100%, czyli 9% początkowej ilości substancji *X*.

(b) Przyjmując, że po pierwszej i drugiej ekstrakcji ilość moli substancji *X* w fazie organicznej wynosi, odpowiednio, x_1 i x_2, po dodaniu pierwszej porcji rozpuszczalnika organicznego:

$$K = \frac{\frac{x_1}{0{,}05}}{\frac{n^0 - x_1}{0{,}1}} = 10$$

Stąd: $x_1 = 5n^0 - 5x_1$ i w rezultacie: $x_1 = 0{,}83 \cdot n^0$.

Po dodaniu drugiej porcji rozpuszczalnika organicznego:

$$K = \frac{\frac{x_2}{0{,}05}}{\frac{n^0 - x_1 - x_2}{0{,}1}} = 10$$

Po przekształceniu:

$$\frac{x_2}{n^0 - 0{,}83n^0 - x_2} = 5$$

Stąd $x_2 = 0{,}14n^0$.

W rezultacie z fazy wodnej ubyło $x_1 + x_2$ moli, czyli $(0{,}83 + 0{,}14)n^0 = 0{,}97n^0$. W roztworze wodnym pozostało $(1 - 0{,}97)\cdot 100\%$, czyli 3% początkowej zawartości substancji *X*.